

CONCEITO

FORMAL DO : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
 LIMITE

Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que re
 $x \in D_f$ e $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \varepsilon$

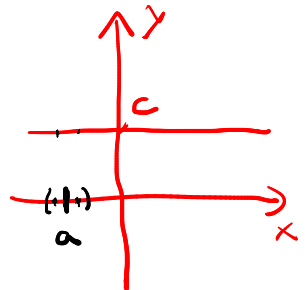
↑ Trabalho, DIFÍCIL! → Teoremas sobre limites "facilitam"

TEOREMA

$a, c \in \mathbb{R}$

Se a e c são reais quaisquer, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$.

$$f(x) = c$$



Ideia:

$$\underbrace{x \rightarrow a}_{x \text{ tende a } a} \Rightarrow x \approx a \Rightarrow f(x) = c \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

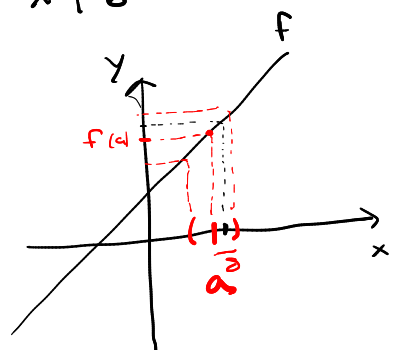
TEOREMA

Se a, b, m são números reais, então

$$\lim_{x \rightarrow a} (mx + b) = ma + b.$$

$f(x)$

$$f(x) = mx + b$$



Ideia:

$$x \rightarrow a \Rightarrow x \approx a \Rightarrow f(x) = mx + b \approx ma + b = f(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

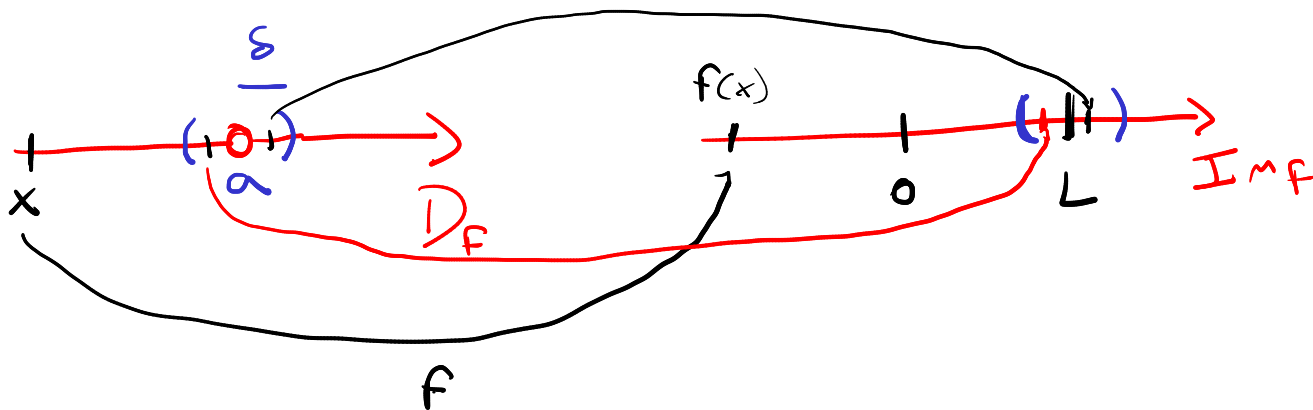
(2.10) TEOREMA

HIPÓTESE

$$\left\{ \begin{array}{l} (a-\delta, a+\delta) \\ (L-\delta, L+\delta) \end{array} \right\} f(x) > 0$$

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $L > 0$, então existe um intervalo aberto $(a - \delta, a + \delta)$, tal que $f(x) > 0$ para todo x em $(a - \delta, a + \delta)$, exceto possivelmente $x = a$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, L > 0$$



(2.11) TEOREMA

HIPÓTESE

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, desde que $M \neq 0$.

I deia

$$\begin{aligned} i) \quad x \rightarrow a &\Rightarrow x \approx a \Rightarrow \\ f(x) &\approx L \text{ e } g(x) \approx M \Rightarrow \\ f(x) + g(x) &\approx L + M \end{aligned}$$

Costuma-se enunciar como segue o teorema precedente:

$$\begin{aligned} (i) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ (ii) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) \end{aligned}$$

(2.12)

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Ou seja:

$$x \rightarrow a \Rightarrow f(x) + g(x) \approx L + M$$

ENTÃO,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$$

$$ii) \quad x \rightarrow a \Rightarrow x \approx a \Rightarrow f(x) \approx L \text{ e } g(x) \approx M \Rightarrow f(x) \cdot g(x) \approx L \cdot M$$

$$\text{Ou seja, } x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \cdot g(x) \approx L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{iii) } \underline{x \rightarrow a} \Rightarrow x \approx a \Rightarrow f(x) \approx L \text{ e } g(x) \approx \overset{m \neq 0}{\boxed{M}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{L}{M}}}$$

Qu seja, $x \rightarrow a \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \approx \frac{L}{M}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$$